NW14 EGAT-MAPPO

การจัดสรรช่องสัญญาณแบบไดนามิกในเครือข่าย Wi-Fi Mesh โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเสริมกำลังหลายตัวแทน

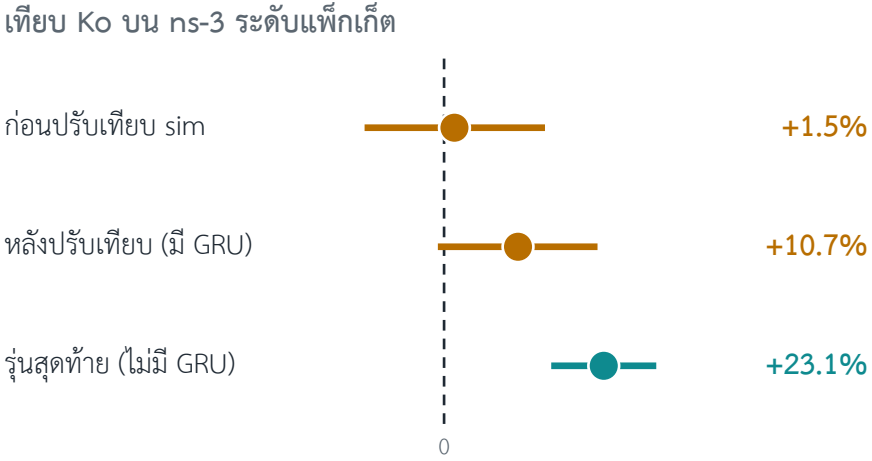
Dynamic Channel Assignment for Wi-Fi Mesh Networks Using Multi-Agent Reinforcement Learning

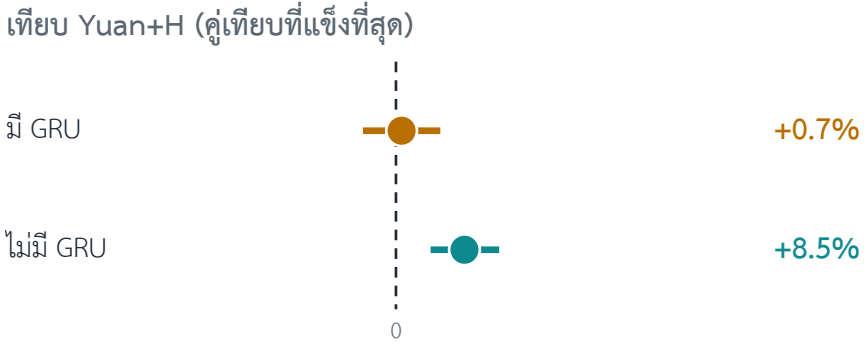
รอบนี้: ปรับปรุงอะไร จึงเปลี่ยนจาก "ชนะแบบคร่อม 0" เป็น "ชนะทิ้งห่าง"

นายวิศรุต ไตรยวงศ์ 663380363-7
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ. ดร.จักรชัย โสอินทร์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จุดคือค่าเฉลี่ย เส้นคือช่วงความเชื่อมั่น 95% สีส้ม = คร่อม 0 (ยังสรุปไม่ได้) สีเขียว = ชนะชัด

ภาพรวม: จากชนะคร่อม 0 สู่ชนะทิ้งห่าง





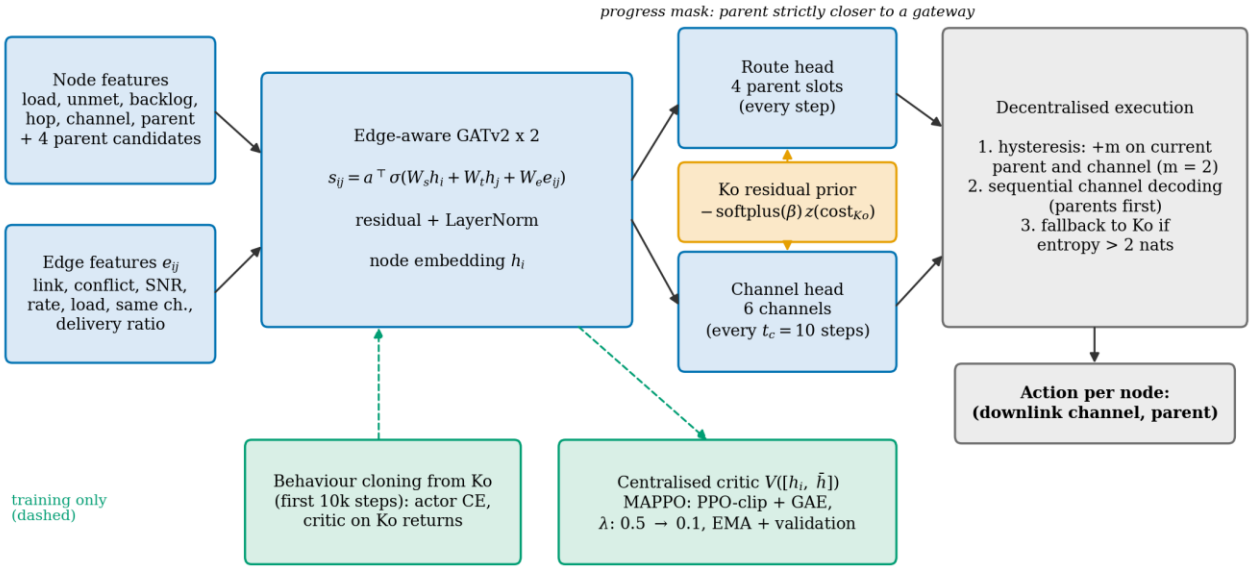
รอบก่อน (GAT+RAES, single-hop): ชนะ Ko เพียง +0.893 จุด SAT ชนะ 6 จาก 12 คู่ ไม่มีช่วงความเชื่อมั่น

รอบนี้ (topology ยืนยันที่ล็อกเกณฑ์ไว้ก่อน): ชนะ Ko +24.6% [+21.6, +27.6] และชนะทุกวิธีอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งใน sim และ ns-3

จุดเริ่มต้น: ทำไมรอบก่อนคร่อม 0 และแก้อย่างไร

สาเหตุในรอบก่อน	การปรับปรุงรอบนี้	ขั้น
single-hop 15 คู่ ไม่ใช่ mesh จริง และไม่มีต้นทุนการสลับ	mesh หลาย hop 20 โหนด เลือกช่องและเส้นทางร่วมกัน การสลับทำให้ลิงก์หยุดและคิวหาย	ปัญหา
ตัวเรียนรู้ชนะ Q-neutral แค่ 0.833 จุด	แบบจำลองใหม่ที่ใช้ข้อมูลลิงก์ และเริ่มจากความรู้ของ Ko	1
สลับบ่อยจนเสียคิว	hysteresis: สลับเมื่อดีกว่าเกิน margin เท่านั้น	2
sim ไม่ตรงกับเครือข่ายจริง	ปรับเทียบ sim กับ ns-3 แล้วฝึกใหม่ทั้งหมด	3
แบบจำลองยังเสมอคู่เทียบที่แข็งที่สุด	ตัด GRU ที่ไม่ช่วย ยืนยันด้วยเกณฑ์ที่ล็อกไว้ก่อน	4
2 seed ที่เคยเห็น ไม่มีช่วงความเชื่อมั่น	5 seed × 20 topology, CI 95%, เกณฑ์ 4 ข้อ, topology ใหม่ 2 ชุด	ทุกขั้น

ขั้น 1 แบบจำลองใหม่: EGAT-MAPPO



ดูคุณภาพลิงก์

GATv2 ใช้ SNR อัตราส่ง ภาระ ให้น้ำหนักเพื่อนบ้าน คู่เทียบ GAT ไม่ใช้

เริ่มจากความรู้ของ Ko

BC เลียนแบบ Ko ก่อน และ Ko prior ในหัวตัดสินใจ ablation: ส่วนนี้ช่วยมากที่สุด

เลือกช่อง + เส้นทางร่วมกัน

หัวเส้นทางทุกขั้น หัวช่องทุก 10 ขั้น

ผล: เทียบ Ko ใน sim เกิน +15% แล้ว แต่ยังสลับบ่อย (ราว 200 ครั้งต่อ episode) จึงแทบไม่ต่างจาก Li ในคะแนนรวม

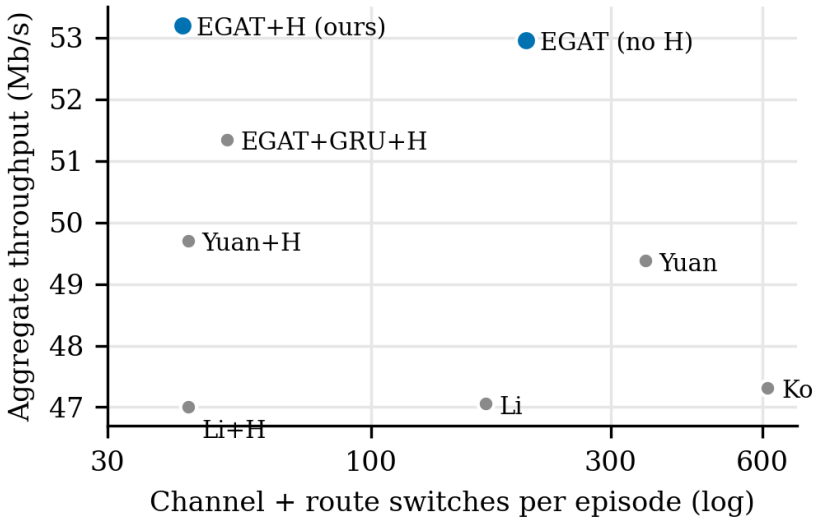
สลับเมื่อทางเลือกใหม่ดีกว่าเกิน margin m = 2 (เลือกบน validation ไม่ดูชุดทดสอบ)

ขั้น 2 ลดการสลับที่ไม่จำเป็นด้วย hysteresis

	ไม่มี hysteresis	มี hysteresis
การสลับต่อ episode	204	42
throughput (Mb/s)	53.0	53.2
เทียบ Ko (คะแนนรวม)	+21.5%	+26.0%

ทำไมช่วย

ทุกการสลับทำให้ลิงก์หยุด 1 ขั้นและคิวหาย การสลับที่ได้ประโยชน์น้อยจึงขาดทุน ลดการสลับ 5 เท่าโดย throughput ไม่ลด



มุมบนซ้าย = throughput สูงและสลับน้อย ซึ่งเป็นจุดที่ดีที่สุด

ns-3 = โปรแกรมจำลองระดับแพ็กเก็ตมาตรฐาน ใช้ตรวจว่าผลไม่ได้เกิดจากข้อสมมติของ sim

ขั้น 3 ปรับเทียบ sim กับ ns-3 แล้วฝึกใหม่

พบปัญหา

sim บอกชนะ Ko +21.2%
แต่ ns-3 ได้แค่ +1.5%
[−11.5, +14.6] คร่อม 0

›

สาเหตุ

sim แบ่ง airtime เท่ากันตามจำนวนลิงก์
ประเมินช่องแออัดเกินจริง 22–28%
นโยบายจึงเรียนรวมทราฟฟิกไว้ช่องเดียว

›

แก้

เปลี่ยนเป็นแบบจำลองโดเมนการรบกวน
ปรับ η = 0.65 กับ ns-3
ความคลาด 23.5% ⟶ 7.4%

›

ผล

ฝึกทุกวิธีใหม่บน sim ที่ปรับแล้ว
ns-3 เทียบ Ko ขึ้นเป็น +10.7%
แต่ยังคร่อม 0 [−0.9, +22.2]

บทเรียน: ต้องปรับเทียบ sim ก่อนฝึก มิฉะนั้นนโยบายจะเรียนเอาเปรียบจุดที่ sim ผิด ขั้นนี้ทำให้ผลบน ns-3 ขยับจาก +1.5% เป็น +10.7% แต่ยังไม่พอ

ขั้น 4 ตัด GRU ออก และยืนยันด้วยเกณฑ์ที่ล็อกไว้ก่อน

topology ทดสอบ 0–19	มี GRU	ไม่มี GRU
throughput (Mb/s)	51.35	**53.20**
p5 (Mb/s)	1.442	**1.533**
อัตราสูญเสีย	0.193	**0.172**
การสลับ / episode	51.7	**42.2**
เทียบ Yuan+H	**+0.7% (คร่อม 0)**	**+8.5%**
ns-3 เทียบ Ko	**+10.7% (คร่อม 0)**	**+23.1%**

ทำไมต้องล็อกเกณฑ์ก่อน

ผล ablation ได้หลังเห็นชุดทดสอบแล้ว จึงเขียนเกณฑ์ P1–P3 ไว้ก่อนรัน (7 พ.ย.) แล้วทดสอบบน topology 40–59 ที่ไม่เคยใช้ ถ้าไม่ผ่านจะคงแบบเดิม

ผลบน 40–59: ผ่านครบ

P1 เทียบ Yuan+H +6.7% [+3.1, +10.2]

P2 ขอบล่าง > 0 ทุกวิธี

P3 ผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ

ผลภาพรวม: แต่ละวิธีทำได้แค่ไหน

วิธี	throughput ↑	p5 ↑	สูญเสีย ↓	Jain ↑	สลับ ↓	เราดีกว่า
M0 ช่องคงที่	26.87	0.858	0.516	0.893	0.2	+31.1%
Ko heuristic (2007)	47.32	1.410	0.248	0.777	615.5	+26.0%
Li GAT-A2C (2025)	47.06	1.220	0.245	0.790	169.1	+20.3%
Yuan GAT+DQN (2022)	49.38	1.296	0.221	0.767	351.5	+24.1%
Li+H	47.00	1.278	0.244	0.802	43.3	+13.3%
Yuan+H	49.70	1.362	0.213	0.787	43.3	+8.5%
EGAT+H (เรา)	**53.20**	**1.533**	**0.172**	0.786	**42.2**	—

เราดีที่สุดใน throughput, p5, อัตราสูญเสีย และการสลับ ส่วน Jain ใกล้เคียงคนอื่น (M0 สูงสุดเพราะทุก flow ได้น้อยเท่าๆ กัน) Q-neutral แทบส่งไม่ได้ (0.17 Mb/s) จึงไม่แสดง

จุดอ่อนของแต่ละวิธี และส่วนที่เราได้คะแนนเหนือกว่ามากที่สุด (topology ทดสอบ 0–19)

เราชนะแต่ละวิธีด้วยอะไร

M0 +31.1%

จุดอ่อน: ไม่สลับเลย แต่ช่องคงที่ทำให้ช่องแออัด สูญเสีย 52%

เราชนะด้วย: throughput เกือบ 2 เท่า สูญเสียเหลือ 17%

Ko +26.0%

จุดอ่อน: ตัดสินใจจากต้นทุนเฉพาะหน้า สลับ 616 ครั้ง เสียคิวทุกครั้ง

เราชนะด้วย: สลับน้อยกว่า 15 เท่า และ throughput +12.4%

Yuan +24.1%

จุดอ่อน: DQN สลับ 352 ครั้ง ไม่ใช้ข้อมูลลิงก์

เราชนะด้วย: ความเสถียร + สูญเสียต่ำกว่า

Li +20.3%

จุดอ่อน: A2C แปรปรวนสูง (seed 4 ฝึกล้มเหลว) p5 ต่ำสุด

เราชนะด้วย: p5 สูงกว่า 26% และสูญเสียต่ำกว่า

Li+H / Yuan+H +13.3% / +8.5%

จุดอ่อน: ใส่ hysteresis แล้ว สลับเท่าเรา (43 ครั้ง)

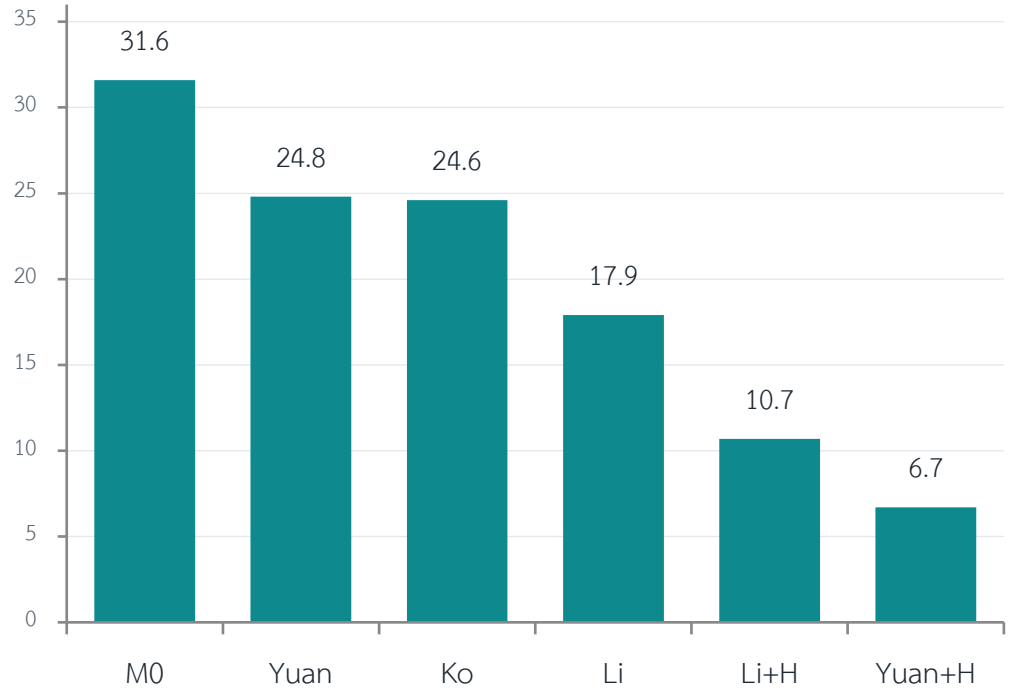
เราชนะด้วย: ชนะจากการเลือกช่องและเส้นทางที่ดีกว่า: สูญเสีย p5 throughput

Q-neutral +73.6%

จุดอ่อน: Q-table เรียนไม่ทันกับ state ที่ใหญ่ สลับ 8,000 ครั้ง

เราชนะด้วย: ส่งข้อมูลได้จริง

ผลยืนยัน: ชนะทุกวิธีบน topology ที่ไม่เคยใช้



เกณฑ์ที่ล็อกไว้ก่อน	ผล
(1) เฉลี่ย ≥ +10% ทุกคู่เทียบจากงานเผยแพร่	ผ่าน
(2) นัยสำคัญ ≥ 60% ของสถานการณ์	ผ่าน
(3) ไม่แพ้ Ko เกิน 5% ในสถานการณ์ใด	ผ่าน
(4) ทนการปรับน้ำหนัก ±50%	ผ่าน

ผ่านครบทั้ง 2 setting และ 3 ชุด topology ช่วงความเชื่อมั่นไม่คร่อม 0 ทุกวิธี เครือข่าย 50 / 80 โหนดที่ไม่เคยฝึกยังชนะ Ko +47%

ยืนยันบน ns-3 ระดับแพ็กเก็ต: ชนะทุกวิธี

EGAT+H เทียบ	RTS/CTS [95% CI]	ไม่ใช้ RTS/CTS [95% CI]	ผล
Ko	+23.1% [+15.5, +30.7]	+21.8% [+14.4, +29.2]	ชนะ
Yuan+H	+16.4% [+0.4, +32.5]	+18.4% [+2.1, +34.6]	ชนะ (ช่วงกว้าง)
Li+H	+36.5% [+32.2, +40.8]	+39.5% [+35.7, +43.4]	ชนะ
Yuan	+36.4% [+22.3, +50.4]	+37.2% [+22.6, +51.9]	ชนะ
Li	+43.7% [+35.1, +52.2]	+46.1% [+37.9, +54.3]	ชนะ
M0	+52.6% [+48.6, +56.5]	+55.5% [+52.3, +58.6]	ชนะ
Q-neutral	+69.3% [+68.2, +70.4]	+68.0% [+67.0, +69.0]	ชนะ

throughput เท่ากับหรือสูงกว่า Ko (S2 68.1 vs 67.1, B3 49.8 vs 43.6 Mb/s) และสลับน้อยกว่า 18 เท่า ข้อยกเว้น: ไม่ใช้ RTS/CTS ใน S2 Ko ได้ throughput สูงกว่า (66.4 vs 63.8)

สรุป

ปรับปรุงอะไร ได้อะไร

- แบบจำลองใช้ข้อมูลลิงก์ + ความรู้ Ko: ชนะ Ko ได้
- hysteresis: สลับน้อยลง 5 เท่า throughput ไม่ลด
- ปรับเทียบกับ ns-3: ผลที่เห็นใน sim เป็นจริงนอก sim
- ตัด GRU: ชนะ Yuan+H และชนะ Ko บน ns-3 ชัดเจน
- **ผล: ชนะทุกวิธีอย่างมีนัยสำคัญ ทั้ง sim และ ns-3**

ข้อจำกัดและงานต่อ

- เหนือ Yuan+H +6.7% ยังไม่ถึง 10%: ลองเรียน hysteresis ระหว่างฝึก
- การตัด GRU เลือกหลังเห็น ablation (ยืนยันด้วยเกณฑ์ที่ล็อกไว้แล้ว)
- ns-3 มี 5 topology: ช่วงเทียบ Yuan+H ยังกว้าง
- ยังไม่ได้ทดสอบบนอุปกรณ์จริง